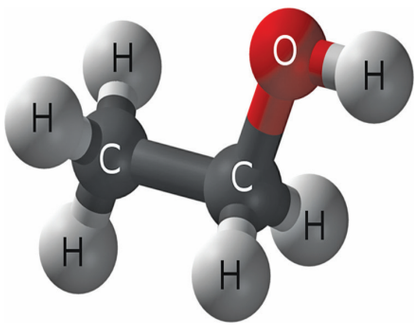
3.2.1 திரவநிலை மாற்று எரிபொருள் (Alternative Liquid Fuels)

3.2.1.1 ஆல்கஹால் (Alcohol)

திரவநிலையில் சிறந்த மாற்று எரிபொருளாக ஆல்கஹால் விளங்குகிறது. இயற்கையாக இது கிடைப்பதுடன் செயற்கை முறையிலும் இதனைத் தயாரிக்க முடிகிறது. மெத்தனால் (மெத்தில் ஆல்கஹால்) மற்றும் எத்தனால் (எத்தில் ஆல்கஹால்) ஆகிய இரண்டும் சிறந்த திரவநிலை மாற்று எரிபொருளாக விளங்குகிறது. ஏனெனில் இவற்றின் ஆக்டேன் எண் அதிகமாக உள்ளது. சல்பர் குறைவான அளவில் கலந்துள்ளது. மேலும் குறைவான ஹைட்ரோ கார்பன் கழிவு வாயுக்களை வெளியேற்றுகிறது. படம் 3.2.1.1 ஆல்கஹால் வேதிப்பிணைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.



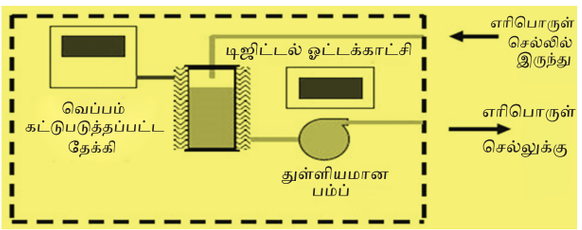
படம் – 3.2.1.1

3.2.1.2 மெத்தனால் (Methanol)

மெத்தனாலுக்கு மரஊரல் (Wood Alcohol) என்ற மறுபெயரும் உண்டு. பெட்ரோலுடன் மெத்தனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கலந்து பல ஆண்டுகளாக. என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது M85 (85% மெத்தனால் + 15% பெட்ரோல்) மற்றும் M10 (10% மெத்தனால் + 90% கேஸோலின்) ஆகிய இரண்டு கலவைகள் என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு சிறப்பான பலன்களைத் தருகிறது. இது அதிக ஆக்டேன் எண்ணைக் கொண்டது பெட்ரோலுடன் ஒப்பிடும் போது எரிவதால் ஏற்படும் அபாயம் குறைவாக இருக்கும் மற்றும் தயாரிப்பது எளிது. இதன் விலையும் குறைவு இருந்தபோதும் மெத்தனாலுக்கு அரிப்புத்தன்மை உண்டு.



படம் 3.1.2.2

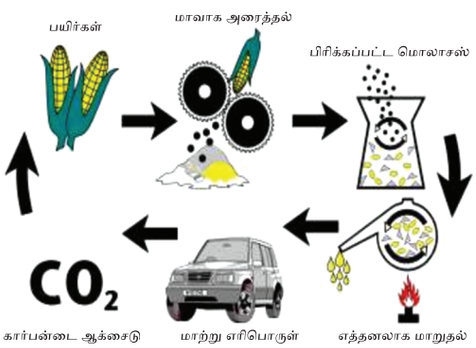


மெத்தனால் தொகுப்பு

படம் – 3.2.1.2(a)

3.2.1.3 எத்தனால் (Ethanol)

எத்தனாலை எத்தில் ஆல்கஹால் என்றும் அழைக்கின்றனர். எத்தனால் மக்காச்சோளம், பார்லி அல்லது கோதுமை மற்றும் சர்க்கரை கழிவு ஆகியவற்றின் ஊரல்களில் இருந்து பிரித்தெடுத்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. எத்தனால் பெட்ரோலுடன் கலந்து அதன் ஆக்டேன் எண்ணின் அளவை அதிகப்படுத்தவும் மற்றும் வெளியிடுதிறனை மேம்படுத்தவும் செய்கிறது. E85 (85% எத்தனால் + 15% பெட்ரோல்), E10 (10% எத்தனால் + 90 பெட்ரோல்) ஆகிய இரண்டு கலவைகளும் எரிபொருளாக பயன்படுத்துவதால் சிறப்பான பலன்களைத் தருகிறது.



படம் – 3.2.1.3

3.2.1.4 பயோடீசல் (Bio – Diesel)

பயோடீசல் (Bio-Diesel) என்பது சாதாரண டீசலின் கூட்டுப் பொருளாகும். இது டீசலுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தாவர எண்ணெய் மற்றும் விலங்கு கொழுப்புகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. B20 வகை Bio-Diesel (20% Bio Diesel+ 80% Standard Diesel) அதிகமாகப் பயன்படுகிறது. இதனுடைய நன்மைகள் பின்வருமாறு

1. தாவரம் மற்றும் விலங்களிடமிருந்து தயாரிக்கப்படுவதால் தொடர்ந்து கிடைக்கிறது.
2. தயாரிப்பதும் கொண்டு செல்வதும் எளிமையானது.
3. புகைஅளவு குறைவு.
4. உயவிடுவதற்கும் பயன்படுகிறது.

AM_Tamil_Chp03.indd 57 12/11/2019 11:03:33 AM